

사업계획서(콘텐츠소개서)

개발 아이템명 서울:전국 — 게이미피케이션 캐릭터 IP 플랫폼 작성일 [2026. 9. .] 신청자 응예지

제출 전 작성자 확인용 드래프트. [] 자리는 신청자 입력, [확인 필요] 는 신청자 판정 항목. 시장·정책 수치는 2026-09-17 기준 공개 출처입니다. 접수 마감 2026-09-22(화) 14:00, info@metaversehub.kr.

0. 신청 개요와 지원 목적

개발 아이템명	서울:전국 — 게이미피케이션 캐릭터 IP 플랫폼 (첫 제품: PC 4X+RPG 게임)
형태	게임(PC 4X+RPG) + AI 생성 게임 에셋 파이프라인 + 캐릭터 챗 확장
기술 분야	[확인 필요: 기타(게임·AI 콘텐츠) 권장]
신청 구분	1인 창조기업(기창업) — 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 기준, 상시근로자 없음
지원 신청항목	고성능 서버 인프라, 개인용 개발 장비, AI 모델 최적화 및 배포, 콘텐츠 경량화, 개인 개발 공간 — 전부
지원 희망기간	2026. 11. ~ 2027. 4. (6개월)

이번 지원으로 이루려는 것은 AI 게임 에셋을 상용 규모로 뽑아 내는 파이프라인입니다. 지금은 원격 GPU 호스트에 묶여 배치가 밀립니다. A6000 서버와 온프레 LLM 기술지원이 초상·3D·UI 후보를 상시 생산하는 조건이 됩니다. 협약 기간에 내놓을 산출물은 승인 초상 파일럿 배치 보고서, 원장 기반 캐릭터 챗 파일럿, 검증을 마친 버티컬 슬라이스 빌드입니다. 각각의 검증 방법은 §6에 있습니다.

1. 개발 아이템 소개

서울:전국은 한 세계의 캐릭터 자산 위에서 여러 사업으로 확장하는 게이미피케이션 캐릭터 IP 플랫폼입니다. 첫 제품은 게임이며, 이후 확장은 게임의 성과에 조건을 둡니다.

- 첫 제품은 게임.** 붕괴 110년 뒤의 후세 서울이 무대입니다. 지하철 노선과 역으로 재편된 도시에서 무명 인물과 파티를 이끌며 탐사·확장·개발·정복(4X)을 벌이고, 인물의 성장·관계·생업(RPG)을 쌓는 PC용 4X+RPG입니다. 전투는 전투 전 진형 편집과 전투 중 카드 타이밍 개입으로 구성된 실시간 전투입니다. 실시간 진형 전투의 선행은 토탈 워 시리즈입니다(TW3K 메타크리틱 85). 카드 타이밍은 송즈 오브 사일런스(2024, 메타크리틱 81)와 클래시 로열에서 이미 쓰입니다. 4X+RPG 결합은 엔드리스 레전드(2014, 메타크리틱 82)와 에이지 오브 원더즈 4(2023)가 상업적으로 보여 줬습니다.
- 캐릭터 자산이 플랫폼의 몸통.** 16개 역 사회 국가의 이름 있는 인물 1,001명(가치관·욕망·관계·출처 원장 포함)을 확보했고, 비소속 인물 2명을 더해 원장은 총 1,003명 규모로 운영합니다. 적대 집단 27, 서사 배치 47, 몬스터 배치 42가 같은 구조로 등록되어 있습니다.

- **에셋은 AI로 생산합니다.** 초상 생성 툴·3D 생성·로스터 생성기를 운영 중이며 개발 과정은 X에 공개합니다. [\[확인 필요: 링크\]](#)

게임이 지키는 규칙은 다섯입니다. 실패가 세계에 남는 구조(사망·패배가 원장에 기록), 인물이 정치의 단위(관계·가치관이 상호작용), 노선이 영토이자 물류(이동 그래프 기반 지배), 전투는 전략의 결과(진형·카드가 캠페인 상태를 상속), 모든 상태 변화가 사건 원장으로 추적(결정론 재현)입니다.

2. 기술수행도 — AI 생성 에셋 파이프라인

기술수행능력

초상 생성 툴이 이번 지원의 기술적 핵심입니다. 직접 만들어 확장 중인 오프라인 제작 툴입니다. 22슬롯(z 0-21) 레이어 스킴과 필수 계층 검증 컴포지터를 갖췄고 브라우저 데모까지 공개했습니다(기여 브랜치 기준). 반려 후보는 게이트에서 차단되는 fail-closed 구조입니다. 이름 풀 분리·시드 고정 랜덤 생성기로 16국 로스터 1,001명을 생성·검증한 경험이 같은 체인 위에 있습니다.

- **3D·2D 생성:** TRELIS로 역사 소품 6종을 만들어 출처 검증(BOM)을 통과하고 런타임에 승격했습니다(소유자 최종 수용은 대기 중). 3역할 캐릭터가 같은 경로를 밟았고 UI 키트 9종이 후보 검수 대기 중입니다.
- **출처·권리 게이트:** 생성물마다 출처·도구·변환 이력을 기록한 BOM을 통과해야 런타임에 오릅니다. 저작권 리스크를 코드로 차단하는 구조입니다.
- **X 공개:** 툴 개발 과정 포스팅. [\[확인 필요: 링크\]](#)

게임 엔진·아키텍처

- Unity 6000.7.0a5 + URP 17.7.0, Input System, TextMeshPro, VContainer DI
- 엔진 비의존 Core / Unity Foundation 2층 구조. 같은 시드와 명령 기록이면 같은 상태·원장 해시가 나오는 결정론 계약
- 30Hz 고정 틱 실시간 진행·카드 전투 Core — 분대 명령, 사기, 항복, 틱 스탬프 기록 포함

검증 인프라

- Unity EditMode/PlayMode 테스트를 batchmode로 실행합니다. 동일 시드 재현과 중복 정산 거부가 기계로 검증됩니다.
- Node 검증 도구셋 — 위키 드리프트 검사, 아트 BOM 검사, 지역 총람 전수 재대조(427동, 후보 원장 1,011,022건)
- 기증 3D·SFX·VFX 패키지 통합, Spine 캐릭터 경험

유통 정책 대응

Steam은 2024년 1월 10일부터 생성 AI 콘텐츠를 '공개 서술과 권리 보증' 조건으로 정식 허용하고 있습니다(Steamworks 공지, 2024-01-10). 사전 생성(Pre-Generated) 자산은 비-AI 자산과 동일한 사전 검토를 거치며, 게임 실행 중 생성(Live-Generated) 자산은 가드레일 서술이 요구됩니다. 본 프로젝트의 초상·3D 자산은 전부 사전 생성에 해당하며, 저장소의 BOM 게이트는 배급 계약상 권리 보증의 실행 구현입니다.

한국 저작권위원회 가이드(2023.12·2025.06)에 따르면 AI 단독 산출물은 저작물로 등록되지 않지만, 사람의 수정·선택·배치가 결합된 'GAI 활용 저작물'은 등록 대상입니다. 레이어 합성 파이프라인은 후자에 해당하므로, 계층별 인간 기여 증거

를 BOM과 함께 보존합니다. 행정 지침은 유권해석이 아니라는 점을 감안해 법적 보증 대신 운영 원칙으로 삼습니다.

시장 반응의 실측에서, 공개된 파이프라인 아트를 사용한 상용 게임(더 파이널스, ARC Raiders, 콜 오브 듀티, DREAMIO 외)에서 유통 중단이나 매출 붕괴 사례는 확인되지 않았습니다(스토어 리뷰 실측, 2026-09-17). 백래시가 집중된 영역은 보이스 대체와 미편집 산출물입니다. 본 프로젝트는 보이스에 AI를 쓰지 않고 게이트를 통과한 자산만 배치하는 구조로 이 리스크를 회피합니다.

3. 개발완성도 — 확보된 게임 로직과 데이터

개발완성도

무대가 되는 서울 전체를 데이터로 구축했습니다. 행정구역 기준 25구 427동 전수, OSM 데이터 기준 지하철역 334개·인접 구간 435개의 이동 그래프, 동별 주민·생업·위험·행동 후보 원장 1,011,022건(전수 재대조 도구로 검증)입니다. 영토·노선·물류 관리가 이 데이터 위에서 동작하며, 열람용 지역 총람 아틀라스를 별도로 구축했습니다.

확보된 규칙

- 캠페인 루프 6단계(기지 준비→원정 이동→조우→해결→정산→귀환 대기) — Unity POC에서 구현, PlayMode 동일 시드 해시·정산 1회 검증 통과(batchmode 이력)
- 실시간 진형·카드 전투 Core(30Hz) — 분대 명령·집계 사상자 표현만 잔여
- 결정론·세이브 계약 — 같은 시드+명령 기록 = 같은 상태
- 캐스트 원장 — 16국 1,001명, 관계 수 계약 검증 도구 운영 중
- 웹 코어 루프 POC — 브라우저에서 거점→목적지→조우→진형→실시간 전투→정산→귀환까지 조작 가능(배포 계약 기준 공개)

진행 중 설계

진행 중 설계는 별도 머신의 Codex와 나눕니다. 오너 캐릭터는 거대 상단 수장의 딥인터뷰에서 뽑고, 정보 판단은 경험·소문·증언을 보증 장부류 판단 축으로 올리는 작업입니다. 창작 지명의 실존 역명 정규화는 main에 반영을 마쳤습니다.

4. 활용도 — GPU 허브 활용 계획

활용도

아래 시간은 작성자가 설정한 목표치입니다(ASSUMED). 월간 이용 로그와 배치 보고서로 실측치를 대체해 나갑니다. 워크스테이션(RTX 5080)은 Unity·URP·Spine·베이킹 상시 작업에, MacBook Pro는 이동 개발·현장 검증·미팅 연속성에, 개발 공간과 회의실은 집중 개발과 협업자 미팅에 사용합니다.

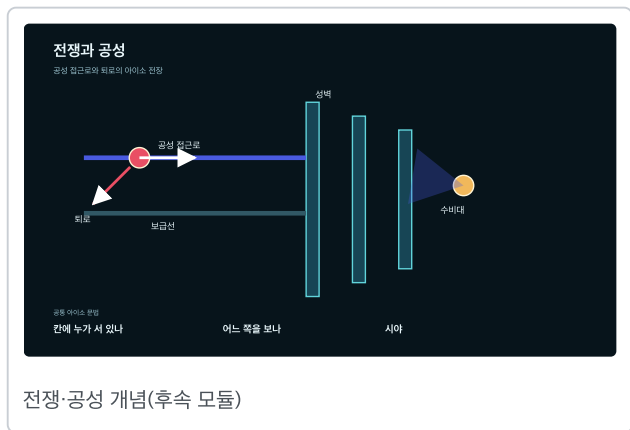
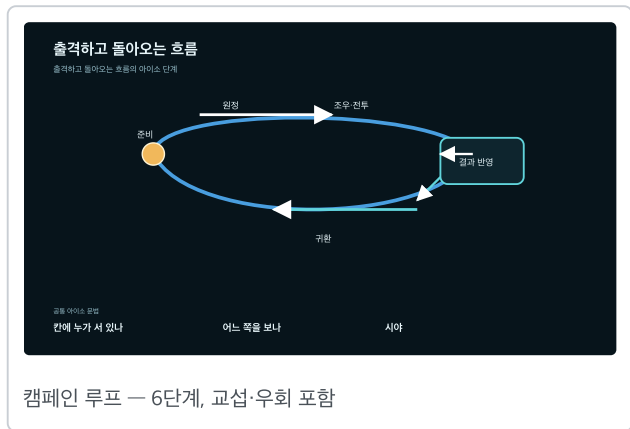
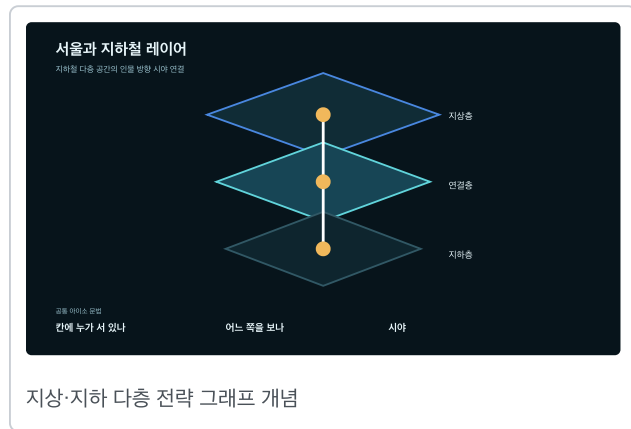
워크로드	목표 산출	A6000 시간/월(목표)	로컬·소비자 GPU로 부족한 이유
초상 합성 후보 배치 생성	12월 파일럿: 고정 범위 승인 초상 배치	60~90h	48GB VRAM에서 고해상도 다중 레이어 동시 생성. 현 원격 4080(16GB)은 대기열 발생
3D(TRELLIS) 소품 후보	검증 통과 소품 배치	30~50h	메시 정제·텍스처 베이킹 동시 처리

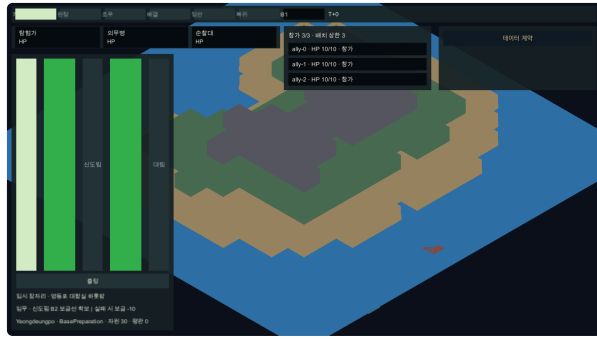
고해상도 렌더·업스케일	트레일러·스토어 소재	20~40h(4월 피크)	4K 프레임 배치 렌더
온프레 LLM 챗 파일럿	캐릭터 부분집합 대화 데모	상시 추론(2월 개시)	로컬 추론으로 비용·프라이버시 통제
AWS G6e / VM·K8s	배치 렌더·빌드 잡, 장기 데이터 처리(원장 재대조)	온수요	대규모 일괄 처리·장기 잡 전용

마일스톤 표(\$6)가 자원과 산출을 묶고, 컷은 미리 적어 두었습니다. A6000 시간이 30% 줄면 트레일러는 출시 전으로 미루고 초상은 게이트를 통과한 분량만 남깁니다. LLM이 늦어도 게임 범위는 그대로이고 챗 파일럿만 옵션으로 둡니다. 3D가 없으면 소품은 기증 에셋과 수작업을 병행하는 기존 경로입니다.

월간 검증 산출물은 이용 로그와 배치 보고서(BOM, 승인율, 인간 수정 시간, GPU시간당 승인 수)입니다. 같은 양식이면 허브 사용량을 숫자로 대조할 수 있습니다.

5. 화면과 시각 자료





Unity POC — 코어 루프 화면(개발 중 캡처)



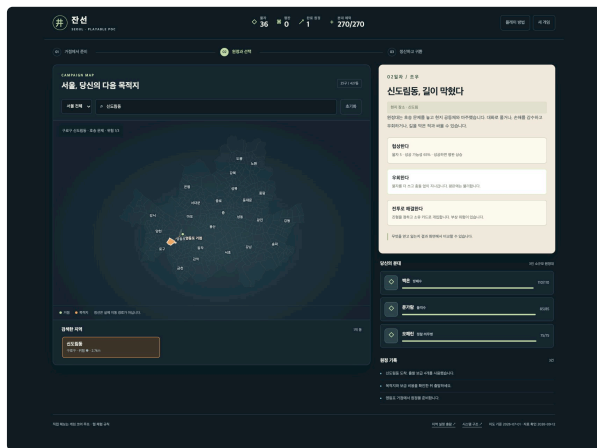
Unity POC — 조우 선택 화면(개발 중 캡처)



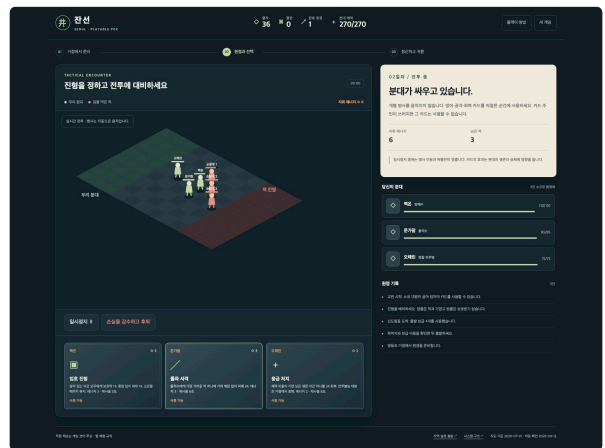
Unity POC — 실시간 전투 상태(개발 중 캡처)



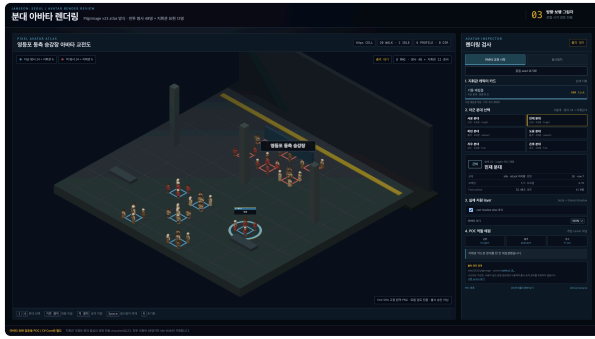
Unity POC — 정산·복귀 화면(개발 중 캡처)



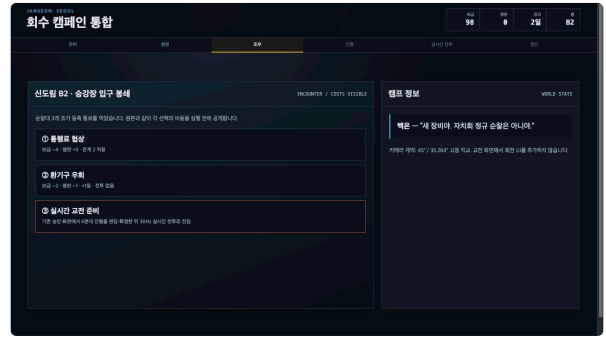
웹 코어 루프 POC — 조우(공개 배포판 캡처)



웹 코어 루프 POC — 실시간 카드 전투



UI 디자인 예시 — 지휘관 카드·카드 효과 방향



UI 디자인 예시 — 조우 화면 방향



초상 합성 파이프라인 산출 — 레이어 슬롯 조합 변형 예시(전용 워크스페이스 작업 중 기준)



초상 합성 결과 예시 — 베이스·헤어·안구·의상 레이어 조합

소개 영상은 아직 없습니다. 접근 가능한 살아 있는 데모는 공개 웹 POC와 위키 미러이며, 트레일러는 2027.4 마일스톤 (A6000 렌더)에 있습니다.

6. 마일스톤과 검증 방법

목표일은 계획입니다. 게이트 미달 시 빼는 항목은 §4의 컷 리스트에 있습니다.

시기	산출(현재값→목표값)	검증 방법
2026.11	원격 4080 의존 → 신규 장비 환경 전환	빌드 파이프라인 green 실행 로그
2026.12	초상 파일럿: 고정 범위 배치(승인율·인간 수정 시간·BOM 보고서 산출)	배치 보고서 + 합성 툴 E2E green + 4축 독립 시각 평가
2027.1	승격 에셋 전수 런타임 연결	빌드 자산 감사에서 임시 비주얼 0

2027.2	캐릭터 챗 파일럿(원장 부분집합)	대화 세션 기록 + 추론 비용 기록(llama.cpp 로 컬)
2027.3	파일럿 범위 한정 게이트 통과	batchmode 게이트 리포트(전 범위 아님을 명시)
2027.4	16국 캠페인 설계 확정 + 트레일러 1편	설계 승인 + A6000 렌더 로그

7. 상용화 계획

상용화

1. 게임(첫 수익원). Steam(PC) 출시를 기본 경로로 합니다. 동급 인디의 검증된 경로인 얼리엑세스 12~24개월 후 정식 전환(Against the Storm 13개월, Songs of Conquest 24개월, Wartales 16개월)을 따르며, 가격은 [확인 필요: 동급 밴드 ₩29,900~33,900 참조]. 한국어 원문·영어 동시 지원을 설계 단계부터 유지합니다.
2. 캐릭터 챗(조건부 확장). 1,001명 원장은 재사용 가능한 서사 인프라입니다. 월 구독 c.ai+가 \$9.99이고 Steam 박스형 AI 캐릭터 게임이 \$15~40에서 판매 중입니다(2026-09-17 실측). 다만 본 프로젝트의 상용화는 파일럿 결과에 조건을 두며, 선택률·재사용률·세션 품질·추론 비용을 검증 지표로 삼고 유한 프리미엄 팩 형태를 우선 검토합니다. 개방형 무제한 챗은 계획에 두지 않습니다. 상장 캐릭터업의 2025년 영업손실 약 -\$1.87B가 운영 비용의 반면교사이고, 이렇다 사례가 규제 리스크를 보여 주기 때문입니다.
3. 툴·에셋 라이선스(병행 검토). 초상·3D 파이프라인을 외부에 넘기거나 기술 자문으로 파는 길을 함께 검토합니다. 이번 협약의 산출은 아닙니다.
4. 성과 보고. 입주 후 2년간 사업성과 정보 제공에 동의하며 매출·상용화 진척을 성실하게 보고합니다.

8. 사업성

사업성

전략·RPG는 성장 시장이 아니라 검증된 유료 니치입니다. Steam 누적 매출에서 전략 장르는 13.97%, 롤플레이잉은 17.11%를 차지합니다(GameDiscoverCo 분석, 2025-06-27). 하위 장르인 대전략(\$1.16B)과 4X(\$1.01B)가 함께 존재합니다. 동급 인디의 실적은 다음과 같습니다.

게임	개발·발행	매출(1차 발표)	리뷰(2026-09-17 실측)	정가
Against the Storm	Eremit/Hooded Horse	스팀 100만부+(2024-03-27)	매우 긍정 37,494	\$29.99
Songs of Conquest	Lavapotion/Coffee Stain	75만부+(2025-10-27)	매우 긍정 13,551	\$29.99
Wartales	Shiro Games	100만부+(2024-11-24)	매우 긍정 35,840	\$34.99
Kenshi(1인 기원)	Lo-Fi Games	300만부(2026-05-25)	압도적 긍정 116,691	\$29.99
Norland(EA 진행)	Long Jaunt/Hooded Horse	데모 5만명+(수요 검증)	매우 긍정 10,473	\$29.99

(천장 참고) CK3 / 문명	Paradox / 2K	400만부(전플랫폼, 2025-04) / 7,300만 부 sold-in(2025-02)	—	—
------------------	--------------	--	---	---

반례도 함께 적습니다. 발행사 마케팅을 갖춘 4X Millennia는 혼합 평가로 추락했고(리뷰 3,781, Mixed), Steam 출시물의 80%는 매출 \$5,000 미만입니다(Video Game Insights, 2022). 2024년 프리미엄 PC 지출은 2.6% 감소했습니다(Newzoo, 2025-04). 장르를 읽고 완성도를 맞추지 못하면 통과하지 못하는 시장이므로, 본 계획은 인디 성공 군집(동가 격대·매우 긍정·리뷰 수천~수만)을 기준으로 삼고 대형사 수치로 목표를 세우지 않습니다.

차별점과 그 근거:

- 1. 읽히는 시스템 위의 로컬 세계. 로컬 원문이 해외에서 통한 사례는 시스템이 국제적으로 해석 가능하고 영어가 일급 언어일 때입니다(Library of Ruina 영어 리뷰 96%, Black Book 87%, Pathologic 2 91%). 한국 배경 전략 RPG는 Steam에서 사실상 공백이며, 이 갭을 차선으로 접근합니다. 로컬 자체를 판매 근거로 쓰지 않습니다.
- 2. 실시간 진형·카드 전투. 진형 실시간 전투(토탈 워 계열)와 라이브 카드 타이밍(클래시 로열, 송즈 오브 사일런스 MC 81)은 각각 검증된 문법입니다. 4X+RPG는 엔드리스 레전드(MC 82)와 에이지 오브 원더즈 4가 이미 상업적으로 열려 둔 계열입니다. 다섯 요소를 모두 결합한 출하 사례는 확인되지 않아, 이 결합이 본 프로젝트의 원천성이자 리스크입니다. 카드가 균등 전투를 뒤집는다는 검증(진형만 vs 진형+카드 비교)을 게이트 범위에 포함합니다.
- 3. 1,001명 구조화 원장. 게임 내 인물 상태가 그대로 챗 파일럿의 프롬프트 원천이 되는 재사용 인프라입니다(상용화는 §7-2 조건부).
- 4. 자체 AI 에셋 파이프라인. 초상·3D 생성과 권리 게이트를 코드로 소유하며 외부 서비스 의존이 작습니다(§2 정책 대응 포함).
- 5. 결정론·원장 설계. 시드 재현·리플레이·하이라이트 후보 추출이 크리에이터 도구로 이어질 수 있다는 가설을 갖고 있습니다. 확산 효과는 가설이며 예측으로 서술하지 않습니다.

리스크와 대응:

위험	영향	조기 확인	대응
초상 파일럿 승인을 미달	1월 연결 지연	12월 배치 보고서	슬롯 우선순위 재조정, 수작업 병행(기존 경로)
GPU 시간 부족	트레일러·배치 축소	월간 이용 로그	트레일러 출시 전 연기, 게이트 통과 분량 우선 (\$4 컷 리스트)
챗 파일럿 비용·품질 미달	확장 연기	2월 세션 비용 기록	옵션 가치로 유지, 게임 범위 무영향
시장 진입 실패(혼합 평가형)	EA 전환 판단 필요	EA 리뷰·위시리스트 <u>[확인 필요: 목표 수치]</u>	범위 축소·DLC 경로 전환(위 반례 참조)

시나리오는 세 갈래로 나눠 둡니다. 열위에서는 검증된 슬라이스만 남기고 수명을 DLC로 밉니다. 기본은 EA 진입 뒤 동급 군집 기준선입니다. 챗 확장은 긍정 시나리오에서만 검토합니다. 매출 목표 수치는 가격과 위시리스트 기준이 확정되는 대로 [확인 필요] 항목으로 보강할 계획입니다.

9. 기대 효과

- **개인.** 6개월 안에 Unity POC를 버티컬 슬라이스까지 닫고, 초상 배치와 원장 챗 파일럿을 허브 GPU로 돌린 상태로 협약을 마칩니다.
- **허브.** 온프레 LLM 챗과 A6000 초상 배치를 1인 개발로 돌린 이용 로그와 배치 보고서가 남습니다. 입주 후 2년 성과 보고에 그 숫자를 제출합니다.

부록 A — 제출 전 체크리스트

- 1. 이용신청서(붙임 양식 HWP) 작성 — 아래 부록 B의 기입값 참조
- 2. 본 사업계획서 PDF 제출 (각 서류 3MB 이내)
- 3. 개인정보 수집·이용·제공동의서 1부
- 4. 사업자등록증 스캔(1인 창조기업) — 매출·투자 증빙은 해당 시
- 5. 이메일 접수 info@metaversehub.kr — 2026-09-22(화) 14:00 마감(이후 수신 무효)
- 6. 문의 — 가상융합산업허브 운영사무국 031-5182-9241

부록 B — 이용신청서 기입표 (HWP에 옮겨 적을 값)

양식 항목	기입값
기술 분야(택 1)	[확인 필요] 권장: 기타(게임·AI 콘텐츠)
기업 구분(해당 모두)	☒ 1인 창조기업 [나이대로 청년(39 이하)/중장년(40 이상) 병행 체크 여부 확인]
개발 아이템명	서울:전국 — 게이미피케이션 캐릭터 IP 플랫폼
기업(단체)명	[사업자등록상 상호]
법인·사업자등록번호	[사업자등록번호 기입 / 법인이면 법인등기번호 추가]
설립·창업일 / 투자 유치액	[사업자등록상 개업일 기입 / 투자 유치 시 금액]
지식재산권(등록/출원/인증)	[건수 — 해당 시]
대표자 성명·생년월일·휴대전화·성별·이메일	성명 웅예지 · 나머지 [개인정보 입력]
지원 희망기간	2026. 11. ~ 2027. 4.
지원 신청항목(복수)	☒ 고성능 서버 인프라 ☒ 개인용 개발 장비 ☒ AI 모델 최적화 및 배포 ☒ 콘텐츠 경량화 ☒ 개인 개발 공간(전용룸)
확인·동의 2건	☒ 허위 시 선정 취소 등 확인 ☒ 2년간 사업성과 정보 제공 동의
신청일·신청인(서명)	[2026. 9. .] / [성명] (인)

본 문서의 프로젝트 사실은 작성일 기준 저장소 실측(설계 문서·배포 계약·검증 도구 출력)에서 가져왔습니다. 시장·정책 수치는 2026-09-17에 수집한 공개 출처(개발사·발행사 발표, Steam 실측, 저작권위원회 가이드)이며 본문에 출처와 날짜를 표기했습니다. 게임 제목은 서울:전국 개명(main 반영)을 따릅니다.